

Cálculo del Factorial

Paso 1. Definir el número de entrada

Se tiene el número entero no negativo:

$$N = 5|$$

Este será el valor al cual se le calculará el factorial.

Paso 2. Definición matemática del factorial

El factorial de un número entero no negativo n , denotado como $n!$, se define como:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$$

Con la convención especial:

$$0! = 1$$

Paso 3. Sustitución del valor de N

Sustituyendo $n=5$ en la definición:

$$5! = 5 \times (5-1) \times (5-2) \times (5-3) \times (5-4)$$

Paso 4. Resolución de las restas (línea por línea)

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

Paso 5. Multiplicación paso a paso

Línea 1

$$5 \times 4 = 20$$

Línea 2

$$20 \times 3 = 60$$

Línea 3

$$60 \times 2 = 120$$

Línea 4

$$120 \times 1 = 120$$

Paso 6. Resultado final

$$5! = 120$$

Verificación de casos especiales

Caso $n=1$

$$1! = 1$$

Caso $n=0$

Por definición:

$$0! = 1$$

Conclusión

El factorial del número $n=5$ es:

$$120$$